

Лабораторна робота №9

Тема: Успадкування та поліморфізм

Мета: Освоїти використання успадкування для створення базових і похідних класів та зрозуміти основи поліморфізму для роботи з об'єктами похідних класів через посилання на базовий клас.

Хід роботи:

Завдання 1: Злити гілку feature/add-properties в основну гілку (master або main)

Завдання 2: Створити нову гілку
git checkout -b feature/add-inheritance

Завдання 3: Створити базовий клас. Назва базового класу та властивості описані в таблиці (згідно обраної теми).

Завдання 4: Створити похідні класи та додати описані властивості

Завдання 5: У базовому класі реалізуйте метод GetDetails () для отримання інформації. У похідному класі перевизначте цей метод, щоб додати специфічні дані

Завдання 6: Оновити форму для введення даних. Форма повинна підтримувати як властивості базового класу, так і властивості похідних. Для введення даних похідних класів реалізувати логіку для визначення типу об'єкта (наприклад через RadioButton)

Завдання 7: Оновити колекцію для зберігання даних

Завдання 8: Вивести дані у таблицю (DataGrid). Потрібно відобразити загальні дані та специфічну інформацію (через метод GetDetails)

Завдання 9: Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Янєв М.О.			Звіт з лабораторної роботи №9		Літ.	Арк.	Акрушів
Перевір.		Українець М.О.						1	14
Реценз.				ФІКТ, гр. КІ-25-1					
Н. Контр.									
Зав.каф.		Єфіменко А.А.							

Лістинг програми:

MainWindow.xaml:

```
<Window x:Class="OOPWPFProject.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:OOPWPFProject"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Система бронювання квитків" Height="700" Width="1200" FontSize="14"
        FontFamily="Verdana">

    <!-- Styles -->
    <Window.Resources>

        <!-- Головні кнопки -->
        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
            <Setter Property="Padding" Value="0"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>

            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="Button">
                        <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                                CornerRadius="8"
                                Padding="{TemplateBinding Padding}">
                            <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center"
                                    VerticalAlignment="Center"/>
                        </Border>
                    </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>

            <Style.Triggers>
                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                    <Setter Property="Background" Value="#005A9E"/>
                </Trigger>
            </Style.Triggers>
        </Style>

        <!-- Другорядні кнопки -->
        <Style x:Key="SecondaryButtonStyle" TargetType="Button" BasedOn="{StaticResource PrimaryButtonStyle}">
            <Setter Property="Background" Value="#CCCCCC"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="#333333"/>
            <Style.Triggers>
                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                    <Setter Property="Background" Value="#AAAAAA"/>
                </Trigger>
            </Style.Triggers>
        </Style>

        <!-- Блоки вводу тексту -->
        <Style TargetType="TextBox">
            <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
            <Setter Property="Padding" Value="5"/>
            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="TextBox">
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

        <Border Background="{TemplateBinding Background}"
            BorderBrush="#CCCCCC"
            BorderThickness="1"
            CornerRadius="4">
            <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost"/>
        </Border>
    </ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
<!-- Надписи -->
<Style TargetType="Label">
    <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
    <Setter Property="Padding" Value="0,0,0,5"/>
</Style>
<!-- DataGrid Заголовок -->
<Style TargetType="DataGridColumnHeader">
    <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
    <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
    <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
    <Setter Property="Padding" Value="10,5"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,1,0"/>
    <Setter Property="BorderBrush" Value="#005A9E"/>
</Style>
<!-- DataGrid -->
<Style TargetType="DataGrid">
    <Setter Property="Background" Value="White"/>
    <Setter Property="BorderBrush" Value="#005A9E"/>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    <Setter Property="RowHeight" Value="25"/>
    <Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="#F9F9F9"/>
    <Setter Property="RowBackground" Value="White"/>
    <Setter Property="GridLinesVisibility" Value="Horizontal"/>
    <Setter Property="HorizontalGridLinesBrush" Value="#EEEEEE"/>
    <Setter Property="HeadersVisibility" Value="Column"/>
</Style>
</Window.Resources>

<!-- Форма -->
<Grid>

    <!-- Список бронювань -->
    <Border Grid.Column="1" Background="White" Padding="10">
        <DockPanel>

            <TextBlock DockPanel.Dock="Top" Text="Список бронювань" FontSize="24"
                FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,20"/>
            <!-- Сортювання -->
            <StackPanel DockPanel.Dock="Top" Orientation="Horizontal"
                Margin="0,0,0,10">
                <Label Content="Сортювати за: "/>
                <ComboBox x:Name="SortComboBox" Width="158" Margin="0,0,10,0"
                    SelectedIndex="0">
                    <ComboBoxItem Content="Назва фільму"/>
                    <ComboBoxItem Content="Час сеансу"/>
                    <ComboBoxItem Content="Номер місця"/>
                </ComboBox>
                <Button Content="Сортювати" Click="SortRecords_Click"
                    Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}" Width="100" Height="25"/>
            </StackPanel>

            <!-- Пошук за індексом -->
            <Grid DockPanel.Dock="Bottom" Margin="0,10,0,0">
                <Button x:Name="OpenReservationButton" Content="Додати запис"
                    Click="OpenReservationWindow_Click" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}"
                    Width="150" Height="30" HorizontalAlignment="Left" />
            </Grid>
        </DockPanel>
    </Border>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <Button x:Name="DeleteButton" Content="Видалити"
Click="DeleteRecord_Click" Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Width="150"
Height="30" Margin="165,0,0,0" HorizontalAlignment="Left" />

        <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right">
            <Label Content="Знайти за назвою:" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,5,0"/>
            <TextBox x:Name="SearchNameInput" Width="120" Height="30"
Margin="0,0,10,0"/>
            <Button Content="Пошук" Click="SearchName_Click"
Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}" Width="100" Height="25"/>
        </StackPanel>

    </Grid>

    <!-- DataGrid -->
    <DataGrid x:Name="BookingsDataGrid" AutoGenerateColumns="False"
IsReadOnly="True">
        <DataGrid.Columns>
            <DataGridTextColumn Header="Назва фільму" Binding="{Binding
MovieTitle}" Width="*"/>
            <DataGridTextColumn Header="Час сеансу" Binding="{Binding
ShowTime, StringFormat=\{0:hh\:mm\}}" Width="*"/>
            <DataGridTextColumn Header="Місце" Binding="{Binding SeatNumber}"
Width="*"/>
            <DataGridTextColumn Header="Формат" Binding="{Binding Format}"
Width="*"/>
            <DataGridTextColumn Header="Деталі" Binding="{Binding Details}"
Width="*"/>
        </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>

</DockPanel>

</Border>
</Grid>
</Window>

```

MainWindow.xaml.cs:

```

using System.Collections.ObjectModel;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace OOPWPFProject
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        EntityManager<Reservation> bookings = new EntityManager<Reservation>();
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            bookings = new EntityManager<Reservation>();
            BookingsDataGrid.ItemsSource = bookings.Items;
        }
    }
}

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

private void OpenReservationWindow_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    AddReservationWindow addWindow = new AddReservationWindow(bookings);
    addWindow.ShowDialog();
}

private void DeleteRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (BookingsDataGrid.SelectedItem is Reservation selectedBooking)
    {
        bookings.Remove(selectedBooking);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Будь ласка, виберіть запис для видалення.", "Помилка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
    }
}

// Метод для обробки кліку на кнопку "Сортувати"
private void SortRecords_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (bookings.Items.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Список записів порожній.", "Помилка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    string? sortOption = (SortComboBox.SelectedItem as
    ComboBoxItem)?.Content.ToString();

    IEnumerable<Reservation> sortedRecords = null;

    switch (sortOption)
    {
        case "Назва фільму":
            sortedRecords = bookings.Items.OrderBy(b => b.MovieTitle).ToList();
            break;

        case "Час сеансу":
            sortedRecords = bookings.Items.OrderBy(b => b.ShowTime).ToList();
            break;

        case "Номер місця":
            sortedRecords = bookings.Items.OrderBy(b => b.SeatNumber).ToList();
            break;
    }

    if (sortedRecords != null)
    {
        bookings.Clear();
        foreach (var r in sortedRecords)
        {
            bookings.Add(r);
        }
    }
}

// Метод для обробки кліку на кнопку "Пошук"
private void SearchName_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    string nameInput = SearchNameInput.Text;
    if (string.IsNullOrEmpty(nameInput)) { MessageBox.Show("Будь ласка, введіть
назву для пошуку.", "Помилка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning); return; }

    EntityManager<Reservation>? foundBooking = new EntityManager<Reservation>();
    int foundCount = 0;
}

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

foreach (var record in bookings.Items)
{
    if (record.MovieTitle.ToLower() == nameInput.ToLower())
    {
        foundBooking.Add(record);
        foundCount++;
    }
}
if (foundCount > 0)
{
    MessageBox.Show($"Знайдено записів: {foundCount}.", "Пошук",
    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
    foundBooking.DisplayAll();
}
else
{
    MessageBox.Show("Записів не знайдено.", "Пошук", MessageBoxButton.OK,
    MessageBoxImage.Information);
}
}
}
}

```

AddReservationWindow.xaml:

```

<Window x:Class="OOPWPFProject.AddReservationWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:OOPWPFProject"
mc:Ignorable="d"
Title="Додавання запису" Height="600" Width="1024" FontSize="14"
FontFamily="Verdana"
Background="#F0F0F0">

    <!-- Styles -->
    <Window.Resources>

        <!-- Головні кнопки -->
        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
            <Setter Property="Padding" Value="0"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>

            <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                    <ControlTemplate TargetType="Button">
                        <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                            CornerRadius="8"
                            Padding="{TemplateBinding Padding}">

                            <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center"
                                VerticalAlignment="Center"/>
                        </Border>
                    </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>
        </Style>
    </Window.Resources>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <Style.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Background" Value="#005A9E"/>
            </Trigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>

    <!-- Другорядні кнопки -->
    <Style x:Key="SecondaryButtonStyle" TargetType="Button" BasedOn="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}">
        <Setter Property="Background" Value="#CCCCCC"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="#333333"/>
        <Style.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Background" Value="#AAAAAA"/>
            </Trigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>

    <!-- Блоки вводу тексту -->
    <Style TargetType="TextBox">
        <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
        <Setter Property="Padding" Value="5"/>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="TextBox">
                    <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                        BorderBrush="#CCCCCC"
                        BorderThickness="1"
                        CornerRadius="4">
                        <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost"/>
                    </Border>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>

    <!-- Надписи -->
    <Style TargetType="Label">
        <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
        <Setter Property="Padding" Value="0,0,0,5"/>
    </Style>

    <!-- DataGrid Заголовки -->
    <Style TargetType="DataGridColumnHeader">
        <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
        <Setter Property="Padding" Value="10,5"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,1,0"/>
        <Setter Property="BorderBrush" Value="#005A9E"/>
    </Style>
</Window.Resources>

<Grid Margin="15">
    <StackPanel x:Name="InputForm">
        <TextBlock Text="Бронювання квитків" FontSize="24" FontWeight="Bold"
Margin="0,0,0,20"/>
        <!-- Назва фільму -->
        <Label Content="Назва фільму:"/>
        <TextBox x:Name="MovieTitleInput" Height="30" Margin="0,0,0,5"
VerticalContentAlignment="Center"/>

        <Grid Margin="0,10,0,0">
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
                <ColumnDefinition Width="10"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>
        </Grid>
    </StackPanel>
</Grid>

```

```

        <ColumnDefinition Width="10"/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <!-- Час сеансу -->
    <StackPanel Grid.Column="0" Margin="0,0,10,0">
        <Label Content="Час сеансу:"/>
        <TextBox x:Name="ShowtimeInput" Height="30"/>
    </StackPanel>

    <!-- Номер місця -->
    <StackPanel Grid.Column="2">
        <Label Content="Номер місця:"/>
        <TextBox x:Name="SeatNumberInput" Height="30"/>
    </StackPanel>

    <!-- Лаундж зона -->
    <StackPanel Grid.Column="4" HorizontalAlignment="Center">
        <Label Content="Лаундж зона:"/>
        <RadioButton x:Name="Lounge1Input" Content="Так"
Height="30"/>
        <RadioButton x:Name="Lounge2Input" Content="Ні"
Height="30"/>
    </StackPanel>

    <!-- Додаткові снеки -->
    <StackPanel Grid.Column="6" HorizontalAlignment="Center">
        <Label Content="Додаткові закуски:"/>
        <RadioButton x:Name="Snacks1Input" Content="Так"
Height="30"/>
        <RadioButton x:Name="Snacks2Input" Content="Ні"
Height="30"/>
    </StackPanel>
</Grid>

<!-- Формат -->
<Label Content="Формат (необов'язково):"/>
<ComboBox x:Name="FormatInput" Height="30" Margin="0,0,0,10">
    <ComboBoxItem Content="2D"/>
    <ComboBoxItem Content="3D"/>
    <ComboBoxItem Content="IMAX"/>
</ComboBox>

<!-- Кнопки -->
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right" >
    <Button x:Name="SubmitButton" Content="Забронювати"
Click="AddRecord_Click" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}" Width="130"
Height="30" Margin="0,0,10,0"/>
    <Button x:Name="ClearButton" Content="Очистити" Click="ClearForm_Click"
Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Width="130" Height="30"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Grid>

</Window>

```


AddReservationWindow.xaml.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace OOPWPFProject
{
    public partial class AddReservationWindow : Window
    {
        private EntityManager<Reservation> _bookings;

        public AddReservationWindow(EntityManager<Reservation> bookings)
        {
            InitializeComponent();
            _bookings = bookings;
        }

        private void AddToList(Reservation newReservation)
        {
            _bookings.Add(newReservation);
        }

        // Метод для обробки кліку на кнопку "Забронювати"
        public void AddRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            string movieTitleText = MovieTitleInput.Text;
            string showTimeText = ShowtimeInput.Text;
            string seatNumberText = SeatNumberInput.Text;

            // Перевірка на заповнення обов'язкових полів
            if (string.IsNullOrEmpty(movieTitleText) ||
                string.IsNullOrEmpty(showTimeText) || string.IsNullOrEmpty(seatNumberText) ||
                FormatInput.SelectedItem == null || (Lounge1Input.IsChecked == false &&
                Lounge2Input.IsChecked == false) || (Snacks1Input.IsChecked == false &&
                Snacks2Input.IsChecked == false))
            {
                MessageBox.Show("Помилка: Будь ласка, заповніть всі поля!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
                return;
            }

            // Перевірка формату часу та номера місця
            if (!TimeSpan.TryParse(showTimeText, out TimeSpan showtime))
            {
                MessageBox.Show("Помилка: Некоректний формат часу, будь ласка, заповніть
                поле у форматі ЧЧ:ММ!", "Помилка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
                return;
            }
            if (!int.TryParse(seatNumberText, out int seatnumber) || seatnumber < 1)
            {
                MessageBox.Show("Помилка: Некоректний номер місця. ", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
                return;
            }

            // Перевірка формату та додаткової інформації на випадок, якщо користувач
            залишив ці поля порожніми
            string? format = FormatInput.SelectedItem is ComboBoxItem selectedItem ?
            selectedItem.Content.ToString() : null;
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

// Перевірка на VIP
bool hasLounge = Lounge1Input.IsChecked == true;
bool hasSnacks = Snacks1Input.IsChecked == true;

Reservation newBooking;

try
{
    if (hasLounge || hasSnacks)
    {
        newBooking = new VIPReservation(movieTitleText, showtime, seatnumber,
hasLounge, hasSnacks);
    }
    else
    {
        newBooking = new StandardReservation(movieTitleText, showtime,
seatnumber, format);
    }

    AddToList(newBooking);
    MessageBox.Show("Запис успішно додано!", "Успіх", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Information);
}
catch (ArgumentException ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message, "Помилка вводу", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Warning);
}
}
// Метод для обробки кліку на кнопку "Очистити"
private void ClearForm_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MovieTitleInput.Clear();
    ShowtimeInput.Clear();
    SeatNumberInput.Clear();
    FormatInput.SelectedIndex = -1;
}
}
}

```

EntityManager.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;

namespace OOPWPFProject
{
    public class EntityManager<T>
    {
        public ObservableCollection<T> Items = new ObservableCollection<T>();

        public void Add(T item) { Items.Add(item); }
        public void Remove(T item) { Items.Remove(item); }
        public void Clear() { Items.Clear(); }
        public int Count() => Items.Count;

        public T this[int index]
        {
            get
            {

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
						10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        if (index < 0 || index >= Items.Count) { throw new
IndexOutOfRangeException(); } else { return Items[index]; }
    }
    set
    {
        if (index < 0 || index >= Items.Count) { throw new
IndexOutOfRangeException(); } else { Items[index] = value; }
    }
}
public void DisplayAll()
{
    if (!Items.Any()) { MessageBox.Show("Записи відсутні.", "Інформація",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information); return; }

    StringBuilder allMovies = new StringBuilder();

    foreach (var item in Items)
    {
        allMovies.AppendLine(item.ToString());
        allMovies.AppendLine("-----");
    }
    MessageBox.Show(allMovies.ToString(), "Список сеансів", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Information);
}
}
}

```

Reservation.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.DirectoryServices.ActiveDirectory;
using System.IO.Packaging;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OOPWPFProject
{
    public class Reservation
    {
        public string MovieTitle { get; set; }
        public TimeSpan ShowTime { get; set; }
        public int SeatNumber { get; set; }

        public Reservation(string movieTitle, TimeSpan showtime, int seatNumber)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(movieTitle)) throw new ArgumentException("Назва
фільму не може бути порожньою.");
            if (seatNumber < 1) throw new ArgumentException("Номер місця повинен бути
більше 0.");
            MovieTitle = movieTitle;
            ShowTime = showtime;
            SeatNumber = seatNumber;
        }

        public virtual string GetDetails()
        {
            return $"Назва: {MovieTitle}, Час сеансу: {ShowTime:hh\\:mm}, Номер місця:
{SeatNumber}";
        }
        public string Details => GetDetails();
    }

    public class StandardReservation: Reservation
    {

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.9	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

```

        private string? format;
        public string? Format
        {
            get
            {
                return format;
            }
            set
            {
                format = value;
            }
        }

        public StandardReservation(string title, TimeSpan time, int seat, string?
format): base(title, time, seat)
        {
            Format = format;
        }
        public override string GetDetails()
        {
            return $"Формат: {Format}";
        }
    }
    public class VIPReservation: Reservation
    {
        public bool LoungeAccess { get; set; }
        public bool ComplementarySnacks { get; set; }

        public VIPReservation(string title, TimeSpan time, int seat, bool lounge, bool
snacks) : base(title, time, seat)
        {
            LoungeAccess = lounge;
            ComplementarySnacks = snacks;
        }
        public override string GetDetails()
        {
            string lounge = LoungeAccess ? "Так" : "Hi";
            string snacks = ComplementarySnacks ? "Так" : "Hi";
            return $"VIP-зона: {LoungeAccess}, Закуси: {ComplementarySnacks}";
        }
    }
}

```

Система бронювання квитків

Список бронювань

Сортувати за: Назва фільму Сортувати

Назва фільму	Час сеансу	Місце	Деталі

Додати запис Видалити

Знайти за назвою: Пошук

Рис. 1 – Форма.

Додавання запису

Бронювання квитків

Назва фільму:

Час сеансу: Номер місця:

Лаундж зона: ☐ Так ☐ Ні

Додаткові закуски: ☐ Так ☐ Ні

Формат (необов'язково):

Забронювати Очистити

Рис. 2 – Вікно додавання записів.

Система бронювання квитків

Список бронювань

Сортувати за: Назва фільму

Сортувати

Назва фільму	Час сеансу	Місце	Деталі
Аватар	13:40	12	Формат: 2D
Дюна	12:15	6	VIP-зона: True, Закуси: False
Титанік	16:50	14	VIP-зона: True, Закуси: True

Додавання запису

Бронювання квитків

Назва фільму:

Титанік

Час сеансу:

16:50

Номер місця:

14

Лаундж зона:

☒ Так
☐ Ні

Додаткові закуски:

☒ Так
☐ Ні

Формат (необов'язково):

IMAX

Забронювати

Очистити

Рис. 3 – Приклад додавання записів.

Висновок: У ході виконання цієї лабораторної роботи я освоїв використання успадкування для створення базових і похідних класів та зрозумів основи поліморфізму для роботи з об'єктами похідних класів через посилання на базовий клас. Оформив введення та виведення специфічних даних.